

```

USE master;
GO
-- حذف القاعدة إذا كانت موجودة لضمان نظافة التنفيذ
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'HealthcareDB')
BEGIN
    ALTER DATABASE HealthcareDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE HealthcareDB;
END
GO

-- 1. إنشاء القاعدة مع المجموعات (Filegroups)
CREATE DATABASE HealthcareDB
ON PRIMARY (
    NAME = 'HealthcareDB_Primary',
    FILENAME = 'D:\SQLData\HealthcareDB_Primary.mdf',
    SIZE = 10MB, FILEGROWTH = 5MB
),
FILEGROUP PatientDoctorFG (
    NAME = 'HealthcareDB_PatientDoctor',
    FILENAME = 'D:\SQLData\HealthcareDB_PatientDoctor.ndf',
    SIZE = 10MB, FILEGROWTH = 5MB
),
FILEGROUP BillingTreatmentFG (
    NAME = 'HealthcareDB_BillingTreatment',
    FILENAME = 'D:\SQLData\HealthcareDB_BillingTreatment.ndf',
    SIZE = 10MB, FILEGROWTH = 5MB
)
LOG ON (
    NAME = 'HealthcareDB_log',
    FILENAME = 'D:\SQLData\HealthcareDB_log.ldf',
    SIZE = 5MB, FILEGROWTH = 5MB
);
GO

--2 انشاء الجداول
USE HealthcareDB;
GO

-- جدول المرضى
CREATE TABLE Patients (
    PatientID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL, -- قيد عدم الفارغ
    DOB DATE CHECK (DOB < GETDATE()), -- قيد التحقق من التاريخ
    Gender VARCHAR(10) CHECK (Gender IN ('Male', 'Female')),
    ContactInfo VARCHAR(255) UNIQUE -- قيد التفرد
) ON PatientDoctorFG;

-- جدول الأطباء
CREATE TABLE Doctors (
    DoctorID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Specialization VARCHAR(100) DEFAULT 'General Medicine', -- قيد القيمة الافتراضية
    ContactInfo VARCHAR(255)
) ON PatientDoctorFG;

-- جدول المعالجات
CREATE TABLE Treatments (

```

```

        TreatmentID INT PRIMARY KEY,
        PatientID INT FOREIGN KEY REFERENCES Patients(PatientID),
        DoctorID INT FOREIGN KEY REFERENCES Doctors(DoctorID),
        Description TEXT NOT NULL,
        TreatmentDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
    ) ON BillingTreatmentFG;

-- جدول الفواتير
CREATE TABLE Billing (
    BillID INT PRIMARY KEY,
    TreatmentID INT FOREIGN KEY REFERENCES Treatments(TreatmentID),
    Amount DECIMAL(10, 2) CHECK (Amount > 0), -- التأكد من أن المبلغ إيجابي
    Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Unpaid'
) ON BillingTreatmentFG;
GO

-- إنشاء الأدوار
CREATE ROLE DoctorRole;
CREATE ROLE BillingRole;
GO

-- منح الصلاحيات لدور الطبيب
GRANT INSERT, UPDATE ON Treatments TO DoctorRole;
GRANT SELECT ON Patients TO DoctorRole;

-- منح الصلاحيات لدور الفواتير
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Billing TO BillingRole;
DENY SELECT ON Treatments TO BillingRole; -- منع الوصول للعلاجات
GO

--3 "indexing" إنشاء
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;

-- إنشاء فهرس غير عنقودي لتحسين البحث عن المريض والطبيب في العلاجات
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Treatment_Patient_Doctor
ON Treatments (PatientID, DoctorID, TreatmentDate);
GO

-- إضافة مريض
INSERT INTO Patients (PatientID, Name, DOB, Gender, ContactInfo)
VALUES (1, 'Ali Ahmad', '1990-05-10', 'Male', '00963911125489');

-- إضافة طبيب
INSERT INTO Doctors (DoctorID, Name, Specialization, ContactInfo)
VALUES (5, 'Dr. Sara Hassan', 'Physiotherapy', 'sara@example.com');

--4 "Transaction"
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    -- 1. تسجيل علاج جديد
    INSERT INTO Treatments (TreatmentID, PatientID, DoctorID, Description)
    VALUES (101, 1, 5, 'Physical Therapy Session');

    -- 2. تحديث الفاتورة تلقائياً
    INSERT INTO Billing (BillID, TreatmentID, Amount)

```

```
VALUES (5001, 101, 150.00);

COMMIT TRANSACTION; -- تثبيت العملية في حال النجاح
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION; -- تراجع عن كل شيء في حال الفشل
    PRINT 'Error occurred: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;

GO
```